BILAN DE L’ATELIER · RÉPARABILITÉ

Réparer pour comprendre

La démarche de diagnostic, du symptôme à la décision

CHANGER DE REGARD

La réparabilité ne sert pas seulement à réparer

1

Comprendre comment fonctionne l’objet

2

Comprendre à quoi sert chacun de ses éléments

3

Trouver l’élément défaillant, et expliquer pourquoi

4

Décider s’il faut, et s’il est possible, de le remplacer

La réparation est la conséquence. L’apprentissage, c’est le raisonnement qui y mène.

VUE D’ENSEMBLE

Six temps, de ce que j’observe à la décision

1
Observer
Caractériser le symptôme

2
Décomposer
Découper l’objet en blocs fonctionnels

3
Relier
Mettre en lien symptôme et blocs

4
Supposer
Formuler et classer des hypothèses

5
Tester
Choisir un test qui élimine

6
Conclure
Vérifier et décider

Si le test ne conclut pas → retour au temps 3 ou 4 avec une hypothèse de moins.

Le temps 2, décomposer l’objet en blocs fonctionnels, est celui qui manque le plus souvent. C’est pourtant lui qui rend le diagnostic possible.

TEMPS 1 · OBSERVER

Caractériser le symptôme

Ce que l’élève doit se demander

- Qu’est-ce qui ne marche pas : totalement, en partie, mal ?
- Toujours, ou seulement dans certaines conditions (chaud, temps, position, charge) ?
- Depuis quand, après quel événement ?
- **Qu’est-ce qui marche encore ?**

Ce que fait le professeur

Faire décrire avant de toucher ; exiger des conditions précises ; faire lister ce qui marche encore.

« Elle ne marche plus » n’est pas un symptôme. « Elle clignote après dix minutes » en est un.

TEMPS 2 · DÉCOMPOSER

Découper l’objet en blocs fonctionnels

Ce que l’élève doit se demander

- De quoi l’objet est-il composé ?
- Chaîne d’énergie : alimenter, distribuer, convertir, transmettre
- Chaîne d’information : acquérir, traiter, communiquer
- À quoi sert chaque bloc, par quelle solution technique ?

Ce que fait le professeur

Faire nommer les blocs et leur fonction ; fournir un schéma à compléter en 5e, le faire produire en 3e.

Sans décomposition, l’élève ne peut que changer des pièces au hasard.

TEMPS 2 · ZOOM

Décomposer en blocs fonctionnels

Chaîne d’énergie

ALIMENTER
Fournir l’énergie

→

DISTRIBUER
La laisser passer ou non

→

CONVERTIR
La transformer

→

TRANSMETTRE
L’amener à l’effet voulu

Chaîne d’information

ACQUÉRIR
Capter une grandeur

→

TRAITER
Décider, calculer

→

COMMUNIQUER
Informer l’usager ou commander

Bloc · ventilateur USB	Fonction	Solution technique	Si ce bloc lâche…
Alimenter	Fournir l’énergie électrique	Câble et prise USB, 5 V	rien ne fonctionne, voyant compris
Distribuer	Mettre en marche, arrêter	Interrupteur	rien ne fonctionne, voyant compris
Convertir	Énergie électrique → mécanique	Moteur à courant continu	voyant allumé, hélice immobile
Transmettre	Mettre l’air en mouvement	Axe, hélice	moteur qui ronronne, hélice immobile ou bruyante

TEMPS 3 · RELIER

Mettre en lien symptôme et blocs

Ce que l’élève doit se demander

- Quels blocs peuvent produire ce symptôme ?
- Lesquels sont mis hors de cause par ce qui marche encore ?
- Où le flux d’énergie ou d’information s’arrête-t-il ?

Ce que fait le professeur

Faire relier chaque bloc au symptôme ; faire raisonner sur le flux : où s’arrête-t-il ?

« Le voyant s’allume » innocente l’alimentation : c’est une information, pas un détail.

TEMPS 4 · SUPPOSER

Formuler et classer des hypothèses

Ce que l’élève doit se demander

- Quelles causes possibles, bloc par bloc ?
- Laquelle est la plus probable ?
- Laquelle est la plus simple, la moins risquée, la moins coûteuse à tester ?

Ce que fait le professeur

Faire écrire plusieurs hypothèses avant tout test ; faire justifier leur ordre.

La première idée n’est pas toujours la bonne ; elle n’est pas toujours la plus simple à tester.

TEMPS 5 · TESTER

Choisir un test qui élimine

Ce que l’élève doit se demander

- Observer, mesurer, enlever, remplacer par un élément sûr, simuler
- Quel résultat attends-je si l’hypothèse est vraie ? Si elle est fausse ?
- Ce test élimine-t-il plusieurs hypothèses d’un coup ?
- Est-il sans danger (hors tension, sans batterie ouverte) ?

Ce que fait le professeur

Faire prévoir le résultat attendu avant le test ; imposer la sécurité (hors tension, pas de batterie ouverte).

Un test sans résultat attendu n’apprend rien, même s’il trouve la panne.

TEMPS 6 · CONCLURE

Vérifier et décider

Ce que l’élève doit se demander

- La cause trouvée explique-t-elle **tous** les symptômes ?
- Pourquoi cet élément a-t-il lâché ?
- Peut-on le remplacer : pièce disponible, accès, coût, sécurité ?
- Réparer, ou pas ?

Ce que fait le professeur

Faire vérifier que la cause explique tout ; ouvrir la question « remplaçable ou non ? ».

C’est ici que la réparabilité rejoint la conception et l’indice.

TEMPS 5 · ZOOM

Cinq façons de tester

Test	Principe	Exemple
Observer	Regarder, écouter, sentir, toucher (hors tension)	Fil dessoudé, odeur de brûlé, condensateur gonflé
Mesurer	Une grandeur, comparée à une valeur attendue	Tension en sortie du bloc ; résistance ≈ 26 Ω
Enlever	Retirer un élément pour voir si le défaut persiste	Robot soulevé : roues à vide, sans le sol
Remplacer	Mettre un élément sûr à la place du suspect	Un autre bloc secteur de même tension
Simuler	Reproduire les conditions du défaut	Faire chauffer, faire durer, changer de surface

> Le meilleur test est celui qui coupe en deux la liste des hypothèses, pas celui qui vise directement la pièce soupçonnée.

LE RÔLE DU PROFESSEUR

Questionner, sans donner la réponse

Moment	Ce que l’élève doit penser	Ce que fait le professeur
Avant de toucher	« Qu’est-ce que j’observe exactement ? Qu’est-ce qui marche encore ? »	Interdit le démontage immédiat ; fait décrire
Devant l’objet	« De quoi est-il fait ? À quoi sert chaque partie ? »	Fait produire le schéma des blocs
Face au symptôme	« Quels blocs peuvent produire cela ? »	Demande de justifier chaque suspect
Avant chaque test	« Qu’est-ce que j’attends ? Qu’est-ce que j’élimine ? »	Exige une prédiction écrite
À la fin	« Tout est-il expliqué ? Peut-on le remplacer ? »	Institutionnalise la démarche, pas la panne

DE LA 5E À LA 3E

Étayer, puis retirer l’étayage

5e · guider

Questions fournies dans l’ordre ; schéma des blocs donné à compléter ; un seul défaut, franc ; tests proposés.

4e · structurer

Les élèves produisent le schéma des blocs ; ils rédigent le protocole de diagnostic et de réparation ; tests choisis et justifiés.

3e · rendre autonome

Démarche complète sans guide ; défaut intermittent ou multiple ; jugement de la réparabilité et de la conception.

Repères du programme : 5e, réparer une pièce ; 4e, définir un protocole de réparation ; évaluer les OST selon des critères dont l’indice de réparabilité. Vérifier la classe de chaque attendu dans le BO.

RENDRE LA PENSÉE VISIBLE

La trace : un arbre de diagnostic

Symptôme : le ventilateur ne tourne plus, le voyant s’allume

Alimentation ou interrupteur ?
Test : le voyant s’allume
Éliminé

Transmission bloquée ?
Test : tourner l’hélice à la main
Éliminé : elle tourne

Moteur non alimenté ?
Test : tension aux bornes du moteur
0 V : retenu

Cause : fil du moteur dessoudé · explique tous les symptômes · remplaçable : oui

C’est l’arbre qu’on évalue : hypothèses, tests, éliminations, justification. Pas l’objet qui remarche.

À VOUS

Dans votre séquence de réparabilité, qu’allez-vous mettre ?

Séance	Ce que l’élève fait	Ce qui est appris
1 · Observer	Décrire l’usage et le symptôme d’un objet	Caractériser un dysfonctionnement
2 · Décomposer	Identifier les blocs fonctionnels de l’objet	Chaîne d’énergie et d’information
3 · Comprendre	Associer à chaque bloc sa fonction et sa solution technique	Fonction technique, solution technique
4 · Diagnostiquer	Hypothèses, tests, arbre de diagnostic	Démarche de diagnostic
5 · Remplacer	Protocole, puis remplacement de l’élément défaillant	Protocole, sécurité
6 · Juger	Remplaçable ou non ? Pourquoi ? Indice, conception	Réparabilité, durabilité

Votre tour, en 5 minutes : choisissez un objet de votre classe et écrivez vos séances 2 et 4. Quels blocs ? Quelle panne ? Quelles questions donnerez-vous aux élèves ?

À RETENIR

Le diagnostic est une démarche de pensée

1 · On observe avant de toucher, et on cherche ce qui marche encore.

2 · On décompose l’objet en blocs fonctionnels : sans cela, pas de diagnostic.

3 · Pour chaque bloc : sa fonction, sa solution technique, le symptôme s’il lâche.

4 · On teste pour éliminer, en prévoyant le résultat attendu.

5 · On vérifie que la cause explique tout, puis on décide : remplaçable ou non.

6 · On évalue le raisonnement, pas l’objet qui remarche.